

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Data Science

Facultad de Ingeniería

Sección 40

Erick Marroquín



Laboratorio 4. Análisis Geoespacial y sensores remotos

Joel Jaquez - 23369

Fernando Ruiz - 23065

Kevin Villagran - 23584

GUATEMALA, 2 de agosto 2026

Enlace al repositorio:

<https://github.com/DerNait/data-science-lab-4-datos-geoespaciales.git>

Enlace de Informe:

[Lab4 Análisis Geoespacial](#)

## **Introducción:**

Los lagos de Atitlán y Amatitlán son dos de los cuerpos de agua más importantes de Guatemala, tanto por su valor ecológico y turístico como por los riesgos que enfrentan por la proliferación de cianobacterias, también llamadas algas verdeazuladas. Estos microorganismos pueden formar floraciones tóxicas cuando el agua tiene exceso de nutrientes, temperaturas altas y poco movimiento. Monitorear estas floraciones con muestreos físicos frecuentes es costoso y limitado. Este laboratorio exploró una alternativa complementaria: usar imágenes del satélite Sentinel-2, del programa Copernicus de la Unión Europea, para estimar dónde y cuándo aparecen concentraciones altas de cianobacteria, sin necesidad de ir físicamente al lago.

Se usaron 22 imágenes de satélite oficiales, 11 por lago, tomadas entre enero de 2025 y julio de 2026. Con ellas se calculó un índice de cianobacteria para cada fecha, se comparó su evolución en el tiempo y su distribución dentro de cada lago, y se compararon ambos lagos entre sí. El hallazgo principal es consistente en todos los análisis realizados: el lago de Amatitlán presentó una proliferación de cianobacteria varias veces mayor que el lago de Atitlán durante el período estudiado, con una tendencia creciente hacia mediados de 2026. El lago de Atitlán, en cambio, se mantuvo en niveles bajos y estables durante todo el período. Este patrón coincide con la mayor presión urbana y la menor profundidad de Amatitlán frente a Atitlán, documentadas por las autoridades responsables del manejo de ambas cuencas. Vale aclarar que este laboratorio no midió directamente nutrientes, aguas residuales ni profundidad, así que esa relación se ofrece como contexto razonado y no como una causa comprobada por los datos analizados.

## **Introducción:**

Las cianobacterias son microorganismos naturales del agua que, en condiciones normales, no representan un problema. Pero cuando un lago recibe demasiados nutrientes, por ejemplo de aguas residuales o de fertilizantes agrícolas que llegan desde su cuenca, y además se calienta y tiene poco movimiento de agua, estas bacterias pueden multiplicarse rápidamente. Así forman floraciones: manchas visibles, a veces tóxicas, que afectan la salud pública, el turismo y el ecosistema del lago.

Detectar estas floraciones a tiempo normalmente requiere que alguien tome muestras de agua directamente en el lago. Esto es costoso, lento y solo cubre los puntos donde efectivamente se tomó la muestra. Los satélites de observación de la Tierra, como Sentinel-2, ofrecen una alternativa. Toman fotografías del planeta cada pocos días, en varias bandas de color, incluyendo colores que el ojo humano no ve, como el infrarrojo. Con esas imágenes se pueden calcular indicadores de vegetación, de agua y, con un método más especializado, de cianobacteria, para toda la superficie de un lago a la vez, sin necesidad de visitarlo físicamente.

Este laboratorio aplicó esa idea a dos lagos de Guatemala con historias muy distintas. El lago de Amatitlán está cerca de la Ciudad de Guatemala y tiene antecedentes conocidos de contaminación. El lago de Atitlán es un lago volcánico mucho más profundo y con menor presión urbana directa. El objetivo fue doble. Primero, construir un proceso reproducible para obtener y analizar estas imágenes satelitales. Segundo, usar esos datos para entender cómo se comportó la cianobacteria en cada lago durante el período estudiado, y qué diferencias hay entre ambos.

## **Cómo se hizo en términos generales:**

Para las 22 fechas oficiales del laboratorio, 11 por lago, entre enero de 2025 y julio de 2026, se calcularon tres indicadores a partir de imágenes de Sentinel-2. El índice de vegetación, llamado NDVI, y el índice de agua, llamado NDWI, sirven como control de calidad. Confirman qué parte de

cada imagen es realmente agua y permiten detectar posible vegetación o material flotante. El tercer indicador, el índice de cianobacteria, es más específico. Está basado en un método científico ya publicado, no inventado para este laboratorio, que estima una concentración relativa de clorofila asociada a cianobacterias.

Los tres indicadores se calcularon únicamente sobre el área real de cada lago, es decir su contorno geográfico verdadero y no un rectángulo aproximado, y siempre excluyendo nubes, sombras y otros puntos sin datos confiables. Cuando una fecha o una zona del lago tuvo datos de calidad dudosa, se marcó explícitamente en lugar de descartarse en silencio o mezclarse como si fuera un dato normal. Este criterio se mantuvo de forma consistente en todo el laboratorio y se señala en cada sección donde aplica. Con esos indicadores ya calculados para las 22 fechas, el resto del laboratorio los analiza desde distintos ángulos: la evolución en el tiempo, la distribución dentro de cada lago, la relación con vegetación y agua, la comparación entre lagos, la extensión de las floraciones, si se repiten en los mismos lugares, y si hay un patrón según la época del año.

### **1. Obtención de las imágenes satelitales:**

Para poder analizar los lagos de Amatitlán y Atitlán con imágenes del satélite Sentinel-2, primero hubo que conectarse a la plataforma oficial que las distribuye, Copernicus Data Space, el programa europeo que opera estos satélites, y descargar únicamente las 22 escenas oficiales que se nos habían indicado. La conexión se hace con la cuenta personal de cada integrante del equipo, mediante el inicio de sesión estándar del proveedor, sin guardar usuarios ni contraseñas en el código. La descarga se limita, para cada fecha, al área de cada lago y a las cuatro bandas de color estrictamente necesarias para los cálculos posteriores: verde, rojo, infrarrojo cercano y una banda de control de calidad que identifica nubes, sombras y agua. No se descargó ninguna banda ni área adicional.

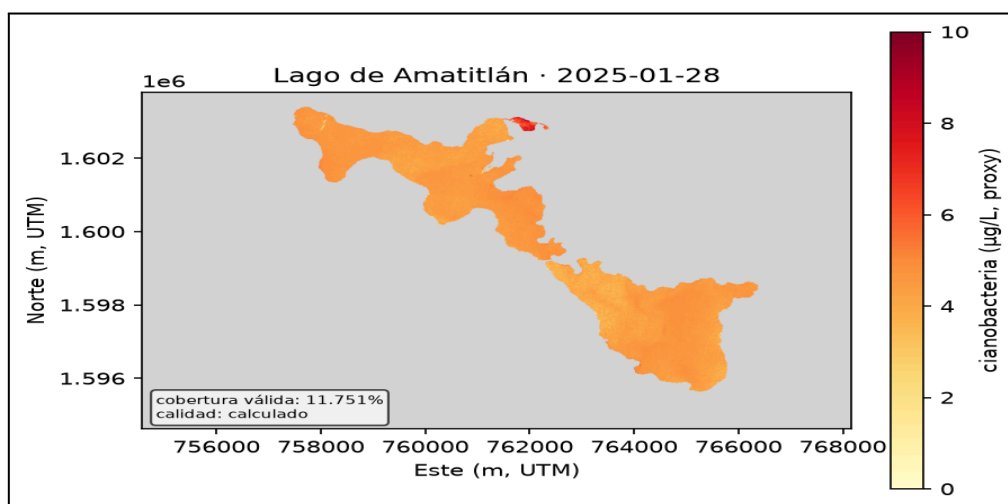
Las 22 escenas quedaron descargadas y validadas, 11 de 11 en cada lago, sin duplicados ni fechas faltantes. Para cada una se comprobó que el archivo recibido tuviera un sistema de coordenadas válido y una resolución de 10 por 10 metros por píxel, tal como se esperaba. Luego, la cobertura numéricamente válida, es decir el porcentaje de píxeles sin datos faltantes dentro de cada imagen descargada, resultó prácticamente completa en las 22 fechas, entre 99.99 y 100 por ciento. La única excepción esperada es la fecha del 7 de febrero de 2026 en Amatitlán, esto porque se nos advertía como una escena de cobertura parcial, con aproximadamente 57.1 por ciento de área realmente utilizable dentro del lago. Esa advertencia se mantiene visible en el inventario de escenas y se hereda automáticamente en todos los productos que se calculan a partir de esa fecha en los ejercicios siguientes, para que nunca se compare como si fuera una escena completa.

## 2. Vegetación, agua y cianobacterias vistas desde el aire;

Para cada una de las 22 fechas oficiales se calcularon los tres indicadores mencionados en la introducción. El índice de agua dio valores positivos de forma consistente sobre las zonas analizadas de ambos lagos, lo que confirma que la ubicación y el área usada corresponden efectivamente a la superficie de los lagos. El índice de vegetación, como se esperaba sobre agua abierta, se mantuvo en general bajo o negativo en la mayoría de las fechas, sin mostrar un patrón evidente de vegetación densa o floraciones extendidas de forma sostenida a lo largo del período. Para el índice de cianobacteria se decidió usar un método ya publicado y documentado, llamado CyanoLakes, desarrollado por investigadores especializados en monitoreo de floraciones algales desde satélite, en lugar de inventar una fórmula propia. Este método necesita un tipo de imagen distinto al que se usa para vegetación y agua, por lo que se pidió directamente al servicio de procesamiento de Copernicus en vez de calcularse a mano.

Los tres indicadores quedaron completos para las 22 fechas, es decir 66 de 66 combinaciones posibles entre lago, fecha e indicador. El índice de cianobacteria ya muestra, desde este primer cálculo, una diferencia clara entre los dos lagos. Amatitlán se mueve en valores notablemente más altos que Atitlán a lo largo de toda la serie, y sube de forma marcada en las últimas fechas disponibles, en abril y junio de 2026. Atitlán se mantiene en valores mucho más bajos y estables durante todo el período. El detalle fecha por fecha y su interpretación ambiental se presentan más adelante.

Una advertencia sobre la calidad del dato que vale la pena resaltar. En varias fechas del lago de Atitlán, una parte inusualmente grande de la imagen mostró valores fuera de lo físicamente posible, tanto en vegetación y agua como en cianobacteria. Se investigó el origen y se confirmó que se trata de un problema conocido de las imágenes satelitales sobre aguas muy profundas y oscuras: el sensor capta una señal casi nula que, al convertirla en índice, se vuelve inestable. No se trata de una señal ambiental real. En total, 6 de las 11 fechas de Atitlán llevan esta advertencia en cianobacteria, mientras que ninguna fecha de Amatitlán la tiene. Esto no invalida la diferencia entre lagos, que se mantiene consistente en todo el laboratorio, pero sí pide cautela al leer el valor exacto de una fecha individual de Atitlán, y se retoma como limitación en varias secciones posteriores.



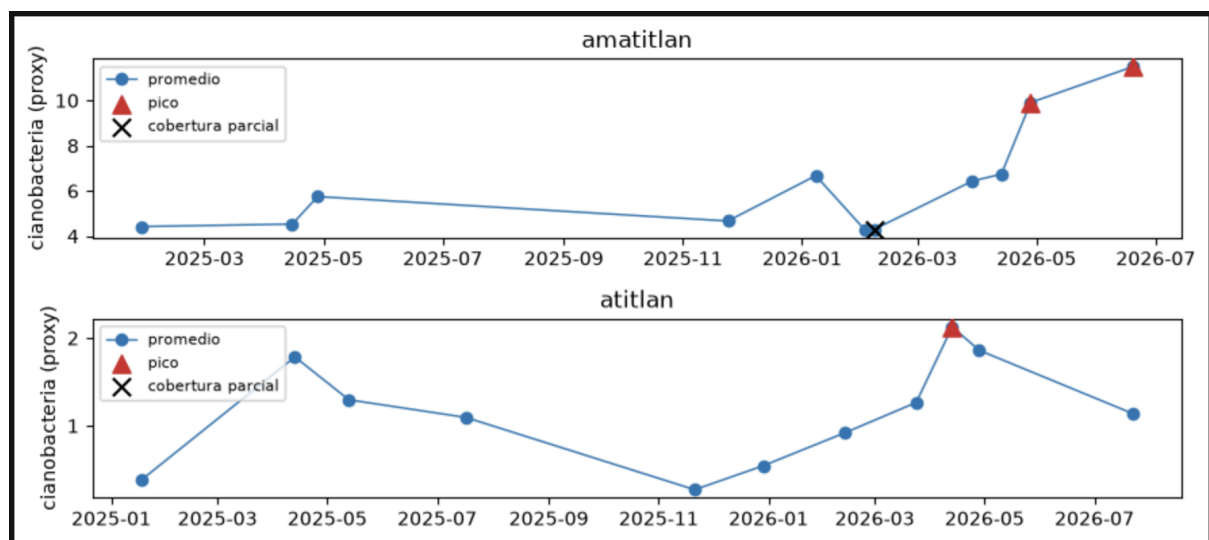
### 3. Evolución de la cianobacteria a lo largo del tiempo:

Con el índice de cianobacteria ya calculado, se resumió cada fecha en un solo número por lago, el promedio sobre los píxeles de agua válidos, y se armó una línea de tiempo. Antes de mirar los números, se definió una regla fija para decidir qué fecha cuenta como un pico. Una fecha es pico si su promedio supera en más de una desviación estándar el promedio normal de ese mismo lago. Esta regla se decidió antes de ver los resultados, para no elegir los picos a simple vista.

Amatitlán se mantiene en un nivel relativamente estable durante casi toda la serie, entre 4.3 y 6.7 microgramos por litro en la mayoría de las fechas, de enero de 2025 a marzo de 2026. Sin embargo, sube de forma marcada en las dos últimas fechas disponibles: el 28 de abril de 2026 y, más aún, el 19 de junio de 2026, cuando alcanza 11.5 microgramos por litro. Esas dos fechas son justamente las que la regla anterior identifica como picos.

Atitlán se mantiene en valores mucho más bajos que Amatitlán durante toda la serie, entre 0.27 y 2.13 microgramos por litro, sin mostrar una tendencia clara de subida o bajada sostenida. Una posible explicación, que no es una conclusión definitiva, es que el aumento en Amatitlán ocurre en abril y junio, meses que coinciden con el inicio de la temporada de lluvias en Guatemala. Más lluvia puede arrastrar más nutrientes hacia el lago desde su cuenca, lo que favorece el crecimiento de cianobacterias. Amatitlán además tiene antecedentes ya conocidos de este tipo de problema. Esta hipótesis es razonable, pero estos datos por sí solos no la pueden comprobar, porque no se midió lluvia, temperatura ni nutrientes directamente. El ejercicio 8.4 explora esta misma idea con más detalle y encuentra que la evidencia disponible todavía no alcanza para confirmarla.

Una limitación central de este análisis es que cada lago tiene solo 11 fechas irregulares, no una serie de tiempo completa. Por eso lo que se presenta aquí es una exploración descriptiva, no una predicción ni un modelo estadístico formal.

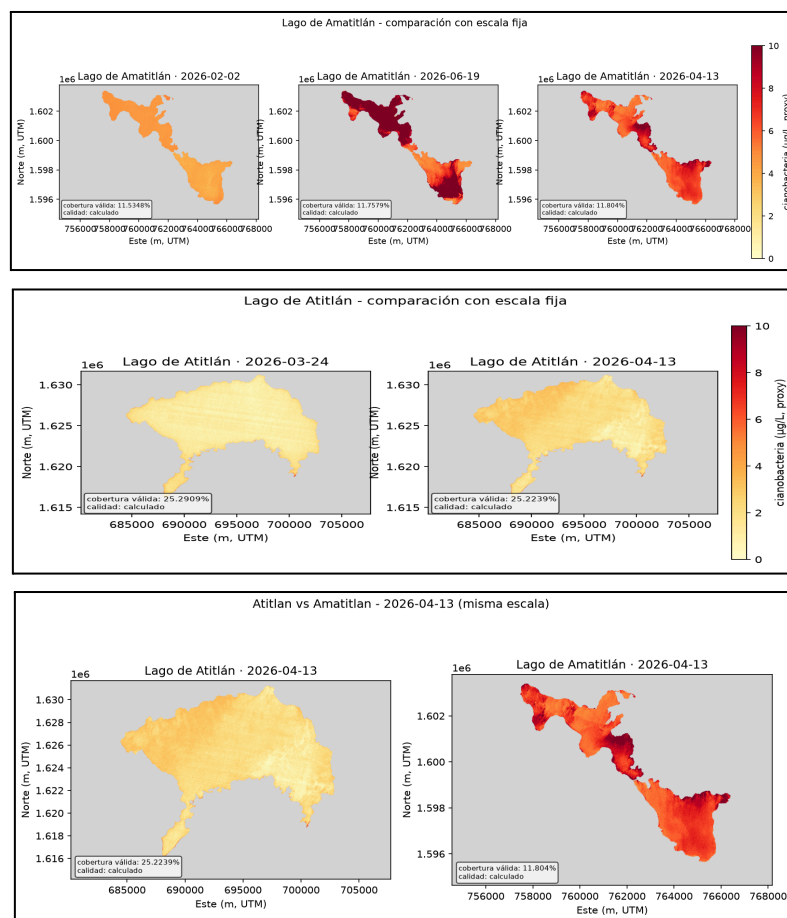


#### 4. Donde se concentra la cianobacteria en cada lago:

Esta sección va un paso más allá del promedio por fecha y observa el interior de cada lago. Se generó un mapa de cianobacteria para cada una de las 22 fechas, comparados siempre con la misma escala de color para que un color represente lo mismo en cualquier mapa. Además, se resolvió un pendiente importante: se obtuvo el contorno geográfico real de cada lago, a partir de OpenStreetMap, la plataforma abierta de mapas colaborativos, y se combinó con la clasificación automática de agua que ya usaba el ejercicio 3.

El área real de Atitlán es de aproximadamente 124.7 kilómetros cuadrados. La caja rectangular usada para descargar las imágenes medía 474.2 kilómetros cuadrados, casi 4 veces más grande. El área real de Amatitlán es de aproximadamente 15.0 kilómetros cuadrados, frente a los 121.7 kilómetros cuadrados de la caja usada para la descarga, más de 8 veces más grande. Ambos valores son consistentes con el área real conocida de los dos lagos.

Los mapas comparativos muestran con claridad la diferencia entre lagos ya observada en las secciones 2 y 3. En las fechas de Amatitlán con mayor cianobacteria, el 28 de abril y el 19 de junio de 2026, buena parte de la superficie del lago aparece en colores intensos. Atitlán, en cambio, se mantiene en colores bajos en todas sus fechas, incluida una fecha común entre ambos lagos, el 13 de abril de 2026, que permite compararlos lado a lado con exactamente la misma escala de color.



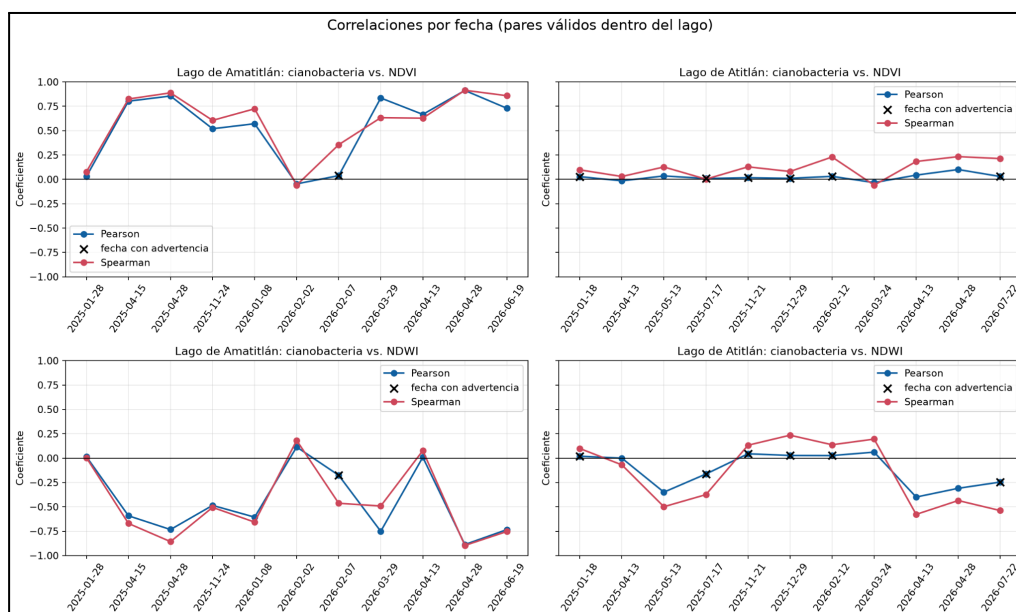
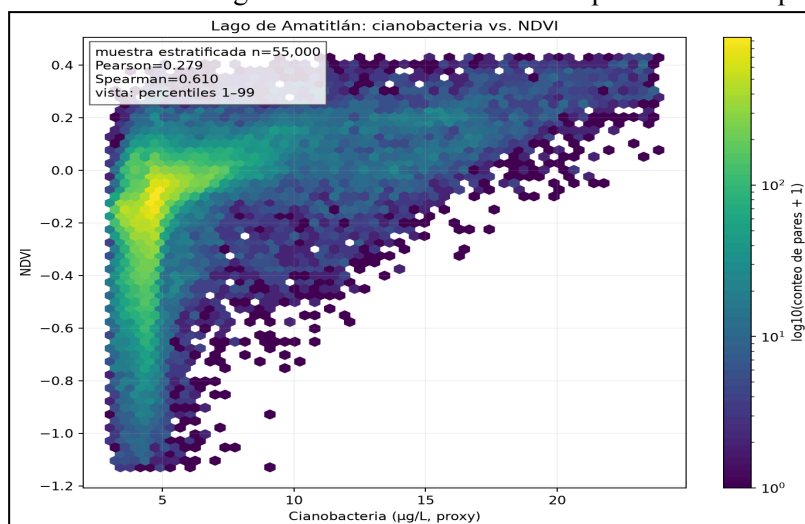
## 5. Relación entre cianobacteria y vegetación o agua:

Se comparó el índice de cianobacteria con los índices de vegetación y agua para cada lago y fecha, usando únicamente puntos del lago donde los tres indicadores tuvieran datos válidos al mismo tiempo. Se calcularon dos formas de relación estadística. La primera, llamada correlación de Pearson, mide relación lineal. La segunda, llamada correlación de Spearman, mide relación monótona y es menos sensible a valores extremos. Ambas se calcularon tanto por fecha individual como en un resumen por lago que evita mezclar todas las fechas en una sola cifra engañosa.

En Amatitlán se observó una asociación positiva y consistente entre cianobacteria y vegetación. La mediana de los coeficientes por fecha fue de 0.67, con signo positivo en 10 de las 11 fechas. Con el índice de agua la relación fue predominantemente inversa, con una mediana de menos 0.59. La señal más fuerte ocurrió el 28 de abril de 2026, la misma fecha ya identificada como pico en la sección 3.

En Atitlán, las medianas por fecha fueron débiles, de 0.03 para vegetación y cercanas a cero para agua. No hay una relación espacial fuerte y estable en este lago.

Estos resultados describen una coincidencia espacial entre variables, no una prueba de causalidad. Los valores de significancia estadística se reportan solo como referencia exploratoria, porque los puntos vecinos dentro de una misma imagen no son observaciones completamente independientes entre sí.



## 6. Comparación entre ambos lagos:

| Indicador                                         | Amatitlán            | Atitlán              |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Cianobacteria promedio, todo el período (µg/L)    | 6.29                 | 1.15                 |
| Fechas que superan el umbral de alerta, de 11     | 1                    | 0                    |
| Área del lago con valores altos, en promedio      | 10.9 %               | 0.03 %               |
| Área del lago con valores altos, en su peor fecha | 54.4 % (19 jun 2026) | 0.10 % (22 jul 2026) |
| Área del lago que tuvo un valor alto alguna vez   | 72.4 %               | 0.17 %               |
| Área del lago con valores altos de forma repetida | 0.15 %               | 0.006 %              |
| Tendencia durante el período                      | Creciente            | Estable              |

Amatitlán promedió más de 5 veces la cianobacteria de Atitlán, y esa diferencia se repite de manera consistente en todos los indicadores de la tabla.

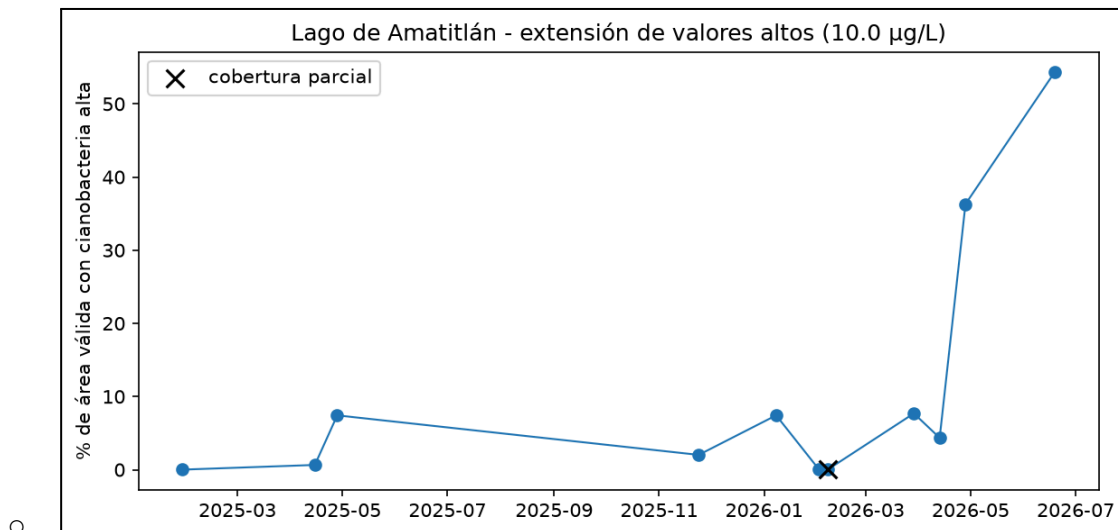
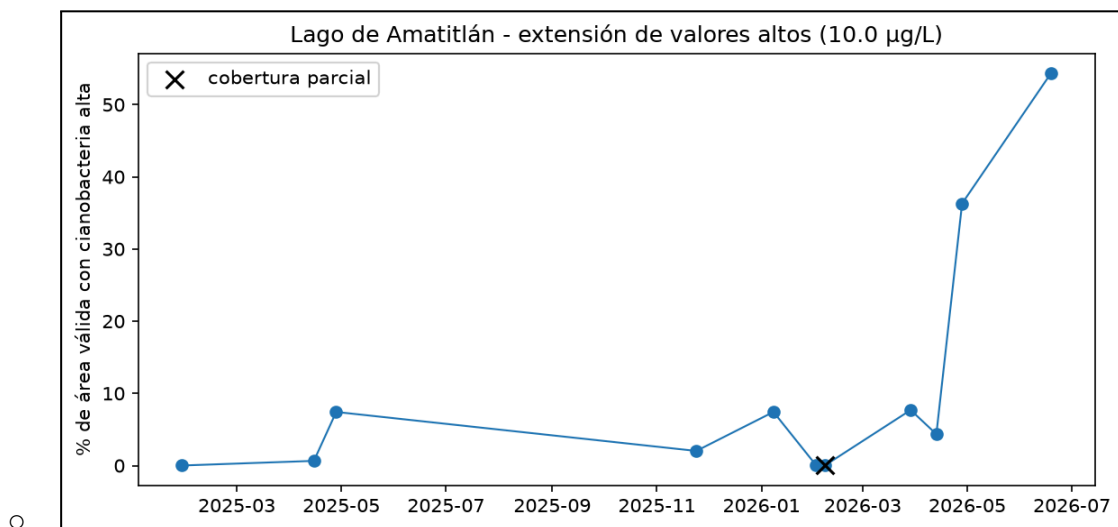
Hay explicaciones posibles para esta diferencia, documentadas por terceros y no medidas directamente por este laboratorio. La cuenca de Amatitlán está mucho más urbanizada, dentro del área metropolitana de Ciudad de Guatemala, y recibe desde hace décadas una carga importante de aguas residuales. Su autoridad de cuenca, la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán (AMSA), documenta un problema crónico de exceso de nutrientes asociado a esa presión. Atitlán, en cambio, es un lago volcánico mucho más profundo, uno de los más profundos de Centroamérica, y su cuenca tiene menor densidad urbana relativa. Su autoridad de cuenca es AMSCLAE. Un lago más profundo diluye más los nutrientes que un lago poco profundo como Amatitlán, para una misma cantidad de nutrientes que entra.

Una limitación importante de esta comparación es que Atitlán tuvo bastantes más fechas con advertencia de calidad de datos que Amatitlán: solo 5 de 11 sin advertencia, frente a 10 de 11 en Amatitlán. Parte de la diferencia observada podría deberse, en alguna medida, a que los datos de Atitlán son en promedio menos confiables en este período, y no exclusivamente a que tenga menos cianobacteria.



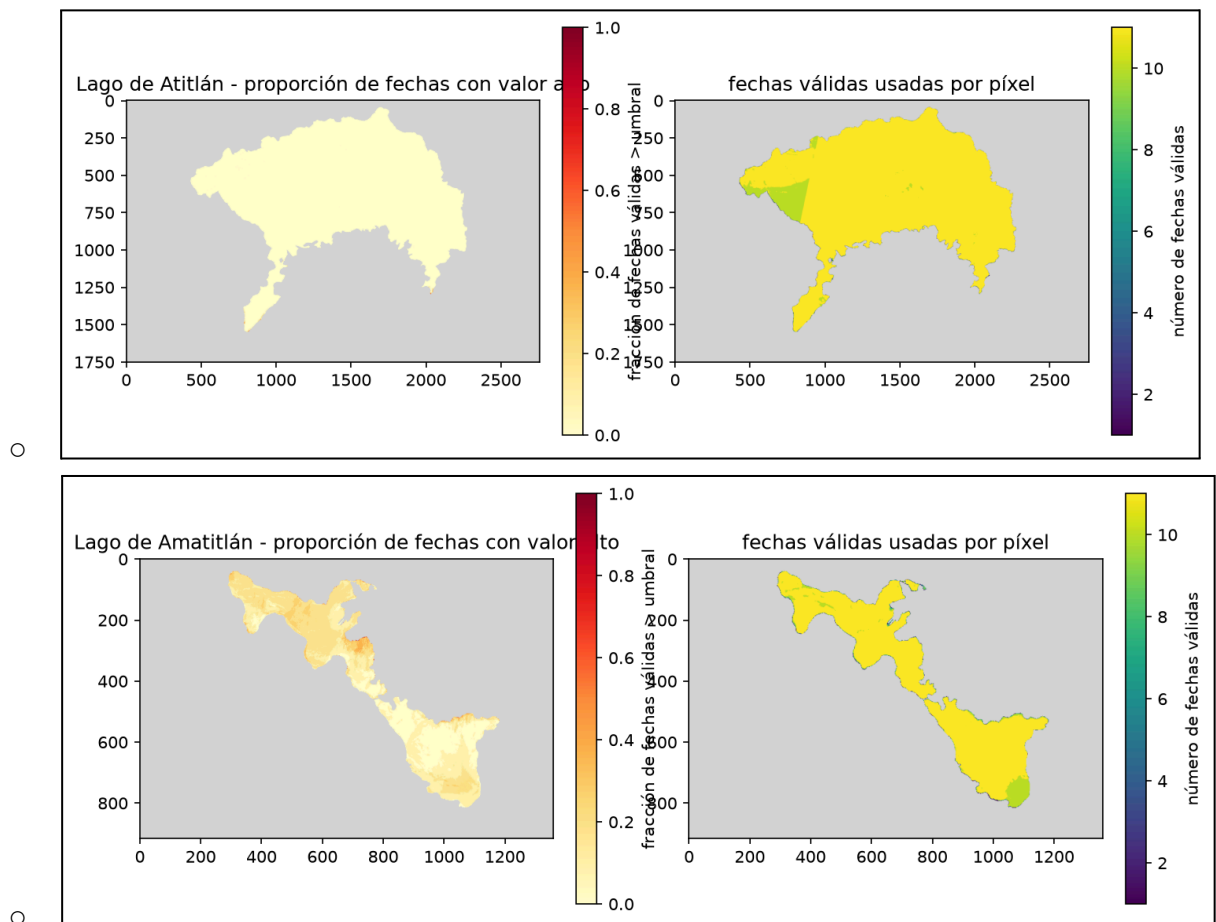
## 7. Análisis exploratorio adicional:

- **¿Qué tan grande es el área con cianobacteria alta?**
  - Se calculó, para cada fecha, qué porcentaje del área del lago supera un umbral fijo de valor alto: 10 microgramos por litro, el nivel de Alerta 1 que recomienda la Organización Mundial de la Salud desde 2003 para aguas recreativas. Este umbral se fijó antes de calcular ningún resultado, para que no dependiera de qué tan llamativo se viera después. Amatitlán muestra un salto claro hacia el final del período: 36.3 por ciento del área el 28 de abril de 2026 y 54.4 por ciento el 19 de junio de 2026, más de la mitad del lago. El resto de sus fechas se mantiene bajo 8 por ciento. Atitlán nunca supera el 0.11 por ciento de su superficie en ninguna fecha.



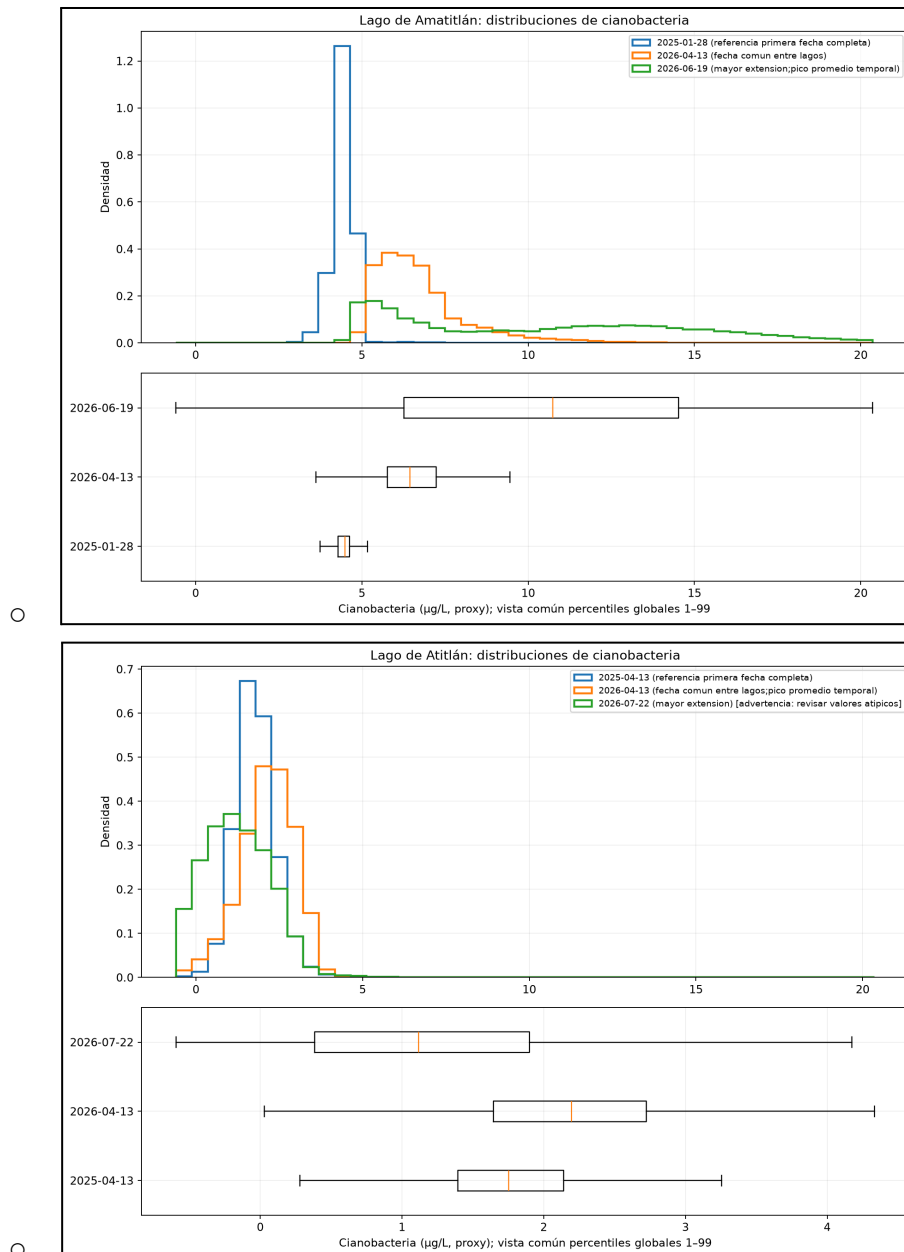
- **Zonas del lago con cianobacteria persistente**

- Para esta subsección surgió la siguiente pregunta. ¿Son siempre los mismos puntos del lago los afectados, o cambia de un lado a otro cada vez? Para cada punto del lago se calculó en qué fracción de sus fechas observadas, con un mínimo de 3 observaciones para no forzar un resultado poco confiable, su cianobacteria superó el umbral de valor alto. En Amatitlán, el 72.4 por ciento del área del lago tuvo cianobacteria alta en al menos una de sus fechas observadas, pero solo el 0.15 por ciento la tuvo en la mitad o más de sus fechas. En otras palabras, la floración reciente y extensa que se vio en el punto anterior afectó zonas amplias, pero todavía no se repite de forma sostenida en los mismos puntos a lo largo de todo el periodo. Esto es consistente con un evento que se está concentrando en las últimas fechas de la serie, y no en todo el año y medio analizado. En Atitlán, solo el 0.17 por ciento de su área tuvo cianobacteria alta alguna vez, y apenas el 0.006 por ciento de forma persistente. Esto confirma, punto por punto y no solo en promedio, que Atitlán prácticamente no presentó cianobacteria por encima del umbral de referencia durante el periodo.



- **Comparación de distribuciones entre fechas**

- En vez de mirar solo el promedio, se compararon histogramas y diagramas de caja de fechas elegidas con reglas fijas: una fecha de referencia, una fecha pico, una fecha de mayor extensión y una fecha común entre lagos, todas con la misma escala de comparación. Amatitlán muestra un desplazamiento de toda la distribución, no solo del promedio. Su mediana pasó de 4.49 microgramos por litro en la fecha de referencia, en enero de 2025, a 10.73 microgramos por litro en la fecha de mayor extensión, en junio de 2026, y su percentil 95 llegó a 21.34 microgramos por litro. Atitlán mantuvo medianas mucho menores en todas sus fechas comparadas, entre 1.12 y 2.20 microgramos por litro. Los mapas de diferencia, que restan la fecha final menos la fecha inicial con una escala centrada en cero, visualizan directamente dónde aumentó o disminuyó la cianobacteria entre dos fechas de un mismo lago.

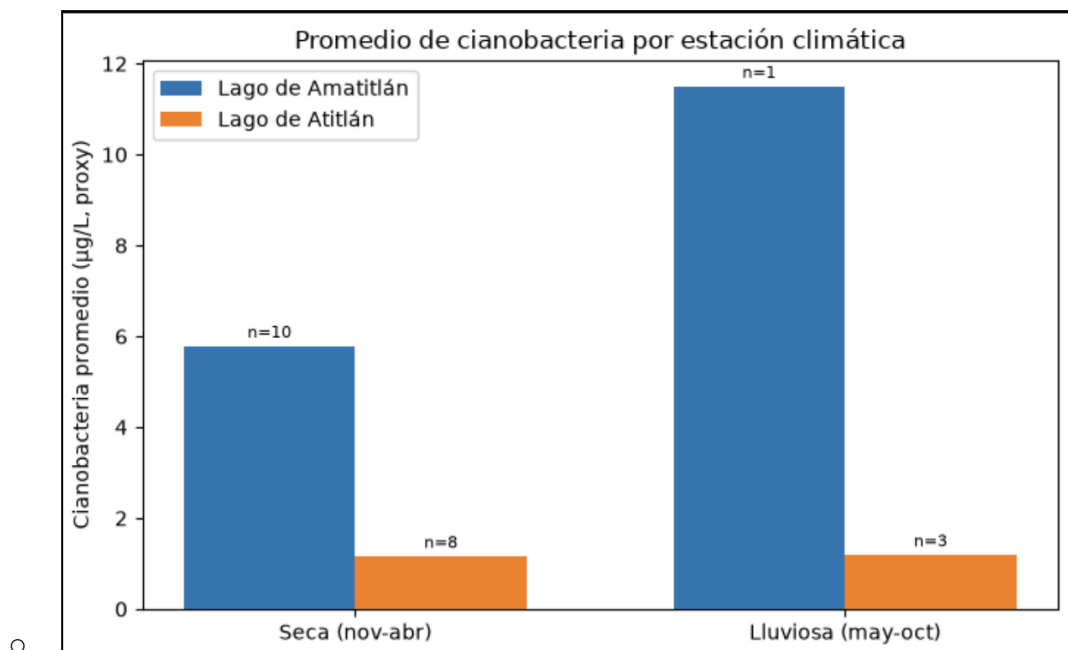


- **¿Hay un patrón según la época del año?**

- Se agruparon las 11 fechas de cada lago en época seca, de noviembre a abril, y época lluviosa, de mayo a octubre, según el calendario climático de Guatemala, y se comparó el promedio de cianobacteria entre ambos grupos. Es importante aclarar que esto no es un modelo de estacionalidad: son solo 11 observaciones irregulares por lago a lo largo de año y medio, no un muestreo mensual sistemático.

| Lago      | Época seca            | Época lluviosa       |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| Amatitlán | 5.77 µg/L (10 fechas) | 11.49 µg/L (1 fecha) |
| Atitlán   | 1.14 µg/L (8 fechas)  | 1.18 µg/L (3 fechas) |

- Atitlán no muestra ninguna diferencia relevante entre épocas. Amatitlán sí muestra un valor más alto en su única fecha de época lluviosa disponible, pero con una sola observación no se puede distinguir si eso ocurrió por ser época lluviosa o simplemente porque coincide con el aumento reciente ya identificado en el ejercicio 4, independientemente de la estación.



- **Interpretación global**

- Integrando todo lo anterior, conviene distinguir tres niveles de certeza. Los hallazgos sólidos, respaldados por varias fuentes de evidencia independientes y consistentes entre sí, son los siguientes. Amatitlán tuvo cianobacteria sistemáticamente más alta que Atitlán durante todo el período. Lo confirman el promedio temporal, la extensión de área alta, la persistencia espacial y la relación con vegetación, las cuatro apuntando en la misma dirección. La floración de Amatitlán en 2026 fue amplia pero todavía no persistente en el tiempo. Atitlán se mantuvo consistentemente bajo en las cuatro fuentes de evidencia.
- Los indicios, es decir resultados que sugieren pero que no concluyen, son un posible patrón estacional en Amatitlán, basado en una sola observación, y una relación más fuerte entre cianobacteria y vegetación en Amatitlán que en Atitlán.
- Las limitaciones que impiden ir más allá de lo anterior incluyen que 11 fechas irregulares por lago no alcanzan para modelos de series de tiempo, que Atitlán tuvo más fechas con advertencia de calidad que Amatitlán, lo que puede influir en la comparación, y que no se midieron directamente nutrientes, aguas residuales, temperatura ni profundidad. Las explicaciones de por qué Amatitlán muestra más cianobacteria son contexto documentado por terceros, no una causa demostrada por las imágenes de este laboratorio. Además, el índice usado es un indicador aproximado calibrado sobre datos simulados, no una medición de laboratorio.
- Los datos adicionales que mejorarían el monitoreo futuro incluyen más fechas por lago, en especial de Amatitlán en época lluviosa, mediciones directas de clorofila en el agua para calibrar el indicador satelital, temperatura del agua y registros meteorológicos, y datos de nutrientes y descargas de aguas residuales en ambas cuencas

## Conclusiones:

Con la evidencia satelital reunida en este laboratorio, 22 imágenes de Sentinel-2 y tres indicadores por fecha, analizados en el tiempo, en el espacio y de forma comparativa entre lagos, el lago de Amatitlán mostró una proliferación de cianobacteria consistentemente mayor, más extendida espacialmente y con tendencia creciente durante 2025 y 2026. El lago de Atitlán, en cambio, se mantuvo en niveles bajos y estables durante el mismo período. Este patrón coincide con la mayor presión urbana y la menor profundidad de Amatitlán frente a Atitlán, documentadas por las autoridades de manejo de ambas cuencas.

La observación de la Tierra por satélite demostró ser una herramienta útil y de bajo costo para monitorear ambos lagos de forma simultánea y repetida en el tiempo, complementando el muestreo físico directo sin reemplazarlo. Su mayor limitación en este trabajo fue la cantidad y regularidad de las fechas disponibles, 11 por lago, distribuidas de forma irregular a lo largo de año y medio, y algunos problemas de estabilidad numérica sobre aguas muy profundas y claras como las de Atitlán. Ampliar la frecuencia de observación, especialmente en la época lluviosa de Amatitlán, y combinarla con mediciones directas en el agua, permitiría confirmar con mayor solidez las tendencias e hipótesis identificadas aquí.

## Referencias:

- World Health Organization. (2003). Guidelines for safe recreational water environments: Volume 1, Coastal and fresh waters.  
<https://www.who.int/publications/i/item/9241545801>
- Rejmánková, E., Komárek, J., Dix, M., Komárková, J., & Girón, N. (2011). Cyanobacterial blooms in Lake Atitlán, Guatemala. *Limnologica*, 41(4), 296–302.  
<https://doi.org/10.1016/j.limno.2010.12.003>
- Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán. (s.f.). Sobre AMSA. <https://amsa.gob.gt/sobre-amsa/>
- Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno. (s.f.). Quiénes somos. <https://www.amsclae.gob.gt/quienes-somos/>
- Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología. (s.f.). INSIVUMEH. <https://insivumeh.gob.gt/>
- European Space Agency. (s.f.). Sentinel-2. Copernicus.  
[https://www.esa.int/Applications/Observing\\_the\\_Earth/Copernicus/Sentinel-2](https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-2)
- Kravitz, J., & Matthews, M. (2020). Cyanobacteria chlorophyll-a NDCI L1C [software]. Sentinel Hub Custom Scripts.  
[https://custom-scripts.sentinel-hub.com/custom-scripts/sentinel-2/cyanobacteria\\_chla\\_ndci\\_l1c/](https://custom-scripts.sentinel-hub.com/custom-scripts/sentinel-2/cyanobacteria_chla_ndci_l1c/)